领航云学堂

AI 赋能的校园家教智能匹配与个性化学习服务平台

关键词　AI 学习助手、可解释匹配、课堂证据、课程修订、人机协同

一 作品概要

核心价值：家长看清选师依据，教师依据课堂事实调整下一课。

领航云学堂面向学生家长与大学生家教，以“小书灵”连接需求整理、可解释匹配、预约与教学反馈。家长核对推荐依据，教师依据课堂记录修订下一课，保留历史版本。



图 1 真实首页首屏局部：主要功能入口集中呈现

入口速览：顶部导航连接 AI 问答、智能匹配、学习中心、订单地图、我的预约及角色切换；主按钮直达需求表达与推荐。

截图来自真实运行的 Mock 网页；人物与教学记录均为虚构，规则和预置内容不代表模型调用。

二 解决的教育（产业）痛点

2.1 家长选师与教师服务之间存在信息断点

家长需要比较学科、时间、费用和经历，资料分散时难以核对谁符合需求；授课后，教师观察、学生错题与下一课安排又容易脱节。作品围绕同一份预约连接两类问题，而不是只提供一个教师名单。

教育服务中的问题	产品回应	读者可核对的证据
选师条件分散，难判断适合程度	需求结构化、必要条件筛选、推荐理由公开	解析建议与分项推荐卡（图 2—3）
约课信息与后续教学脱节	预约状态承接教师教学入口	待确认到已接受（图 4—5）
课后观察没有连接下一课	逐题事实、反馈引用、课程修订与发布留痕	反馈、修订与历史（图 6—8）

2.2 落地场景与服务对象

家长：表达需求、选择老师、提交预约，查看教师已发布的课程与报告。

大学生家教：展示资料、处理预约，记录课堂表现，核验反馈并安排下一课。

管理员：处理入驻资料审核及举报。资料审核不等于真实身份、学历或教学能力认证。

“校园”主要指大学生家教供给与学生团队创业实践；西安市公共片区用于演示线下服务范围。学习中心和地图分别辅助知识点学习与区域选择，支持同一条服务主线。

2.3 学生创业实践定位

作品选择“赛道二：AI+大学生创新创业”中的“大学生 OPC 创新创业 AI agent”方向。四人团队以 AI 辅助开发和模块协作形成可运行原型，呈现小团队将 AI 交互、业务规则与人工确认结合的应用实践，不以未验证收入或用户规模作为成果。

1. 明确需求 → 2. 核对老师 → 3. 预约承接 → 4. 记录事实 → 5. 反馈与调整

三 AI 需求整理：先表达，再确认条件

虚构案例中，家长为初一学生小航寻找数学家教：**100 元／小时以内、周六下午，授课方式选择线上**。家长既能填表，也能通过小书灵进入需求整理，再核对系统建议。

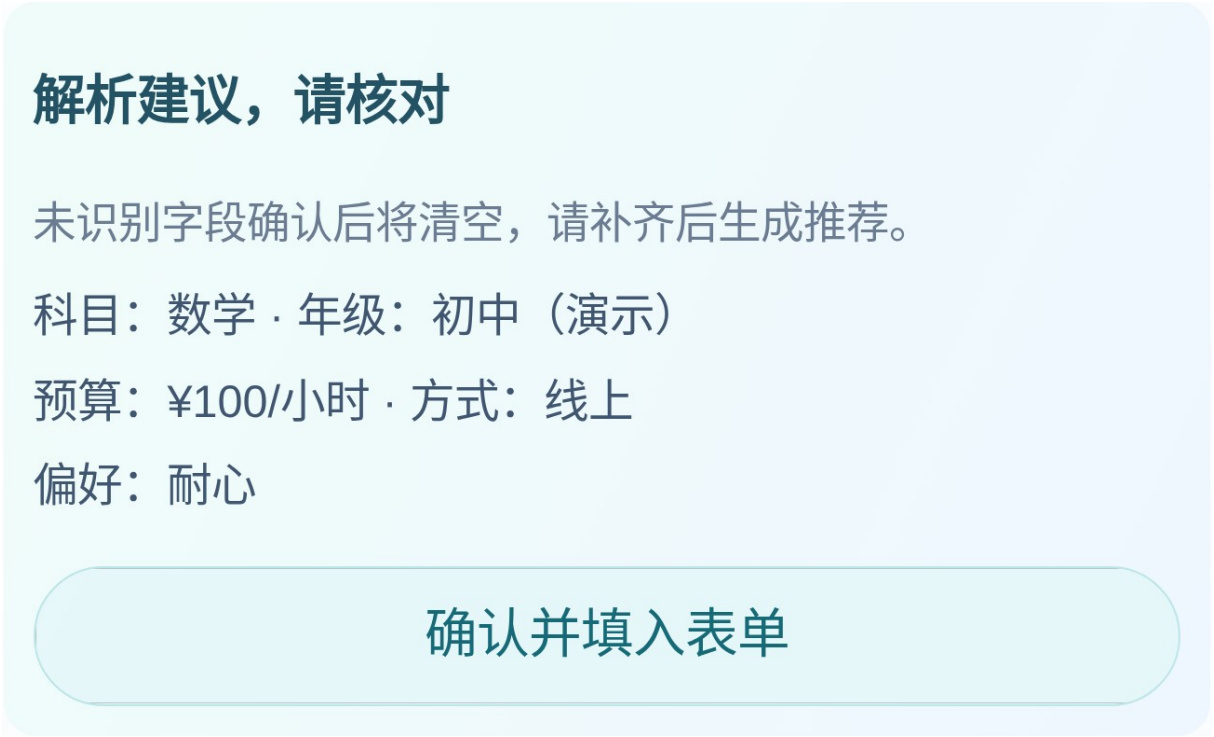


图 2 解析后的建议区：科目、预算、方式和偏好待家长确认

看图要点：①核对数学及初中演示学段；②核对 100 元预算和线上方式；③点击“确认并填入表单”，条件才进入后续推荐。期望时间从需求文字带入，仍需双方最终确认。

AI 交互与业务执行分工

图中采用明确标注的本机关键词解析。平台同时提供可选的模型需求解析、问答、图片辅导和练习生成接口；内容来源区分为本机、预置或模型。系统帮助整理候选内容，用户负责核对，预约不会因一次对话自动提交。

学习中心包含 22 份原创入门笔记、66 道固定示例题，可浏览、自测和查看解析，也可将知识点带入对应学科的匹配。固定题与模型生成内容分别标注，使学习问题能继续衔接人工辅导。

四 智能匹配：推荐有分数，也有理由

学科、预算、授课方式和选定距离先作筛选，再按公开规则计分。家长看到的不只是老师姓名，还能核对时间、经历、费用及偏好各自贡献。

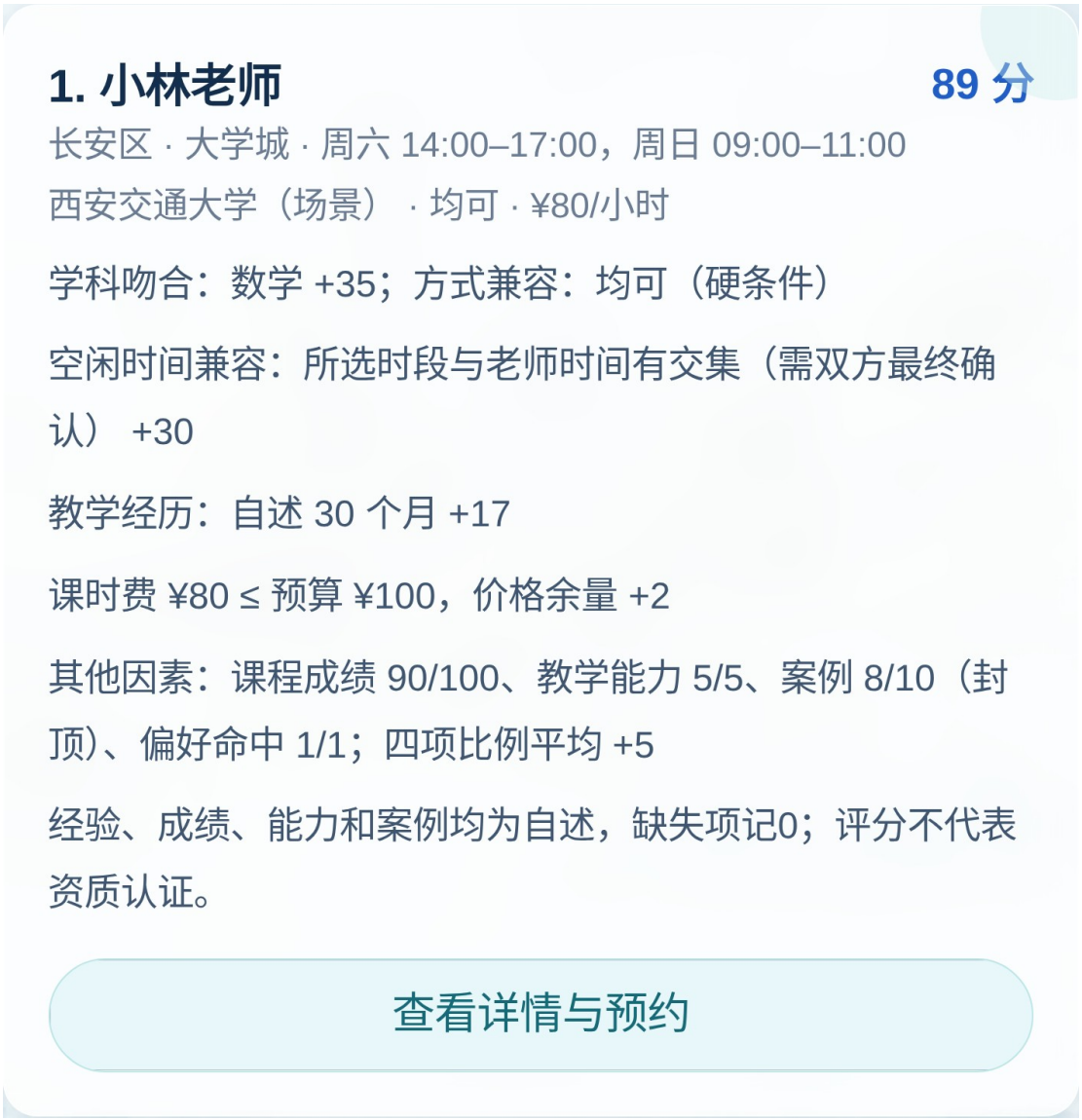


图 3 小林真实推荐卡：时间、经历与价格依据逐项可读

本例得分：学科 35＋时间 30＋经历 17＋价格余量 2＋其他 5＝89。老师参考价 80 元，未超过 100 元预算；“周六下午有交集”仍需双方确认具体钟点。

默认权重为学科 35%、时间 30%、经历 20%、费用 10%、其他 5%，支持调整。学科在准入后对候选人同分；时间不吻合目前影响得分，不作硬排除。年级用于需求摘要，当前不作教师适教年级评分。

推荐分表示条件适配排序，不代表资质认证、教学质量或提分概率。教师经历等资料为自述，家长可继续进入详情，再决定是否预约。

五 预约管理：让选师进入教学服务

小航家长从小林详情提交数学辅导需求，预约保留周六下午的意向。以下是同一浏览器中真实操作形成的前后状态。



图 4 家长端：预约已保存，当前仍待家教确认

图 4 说明：家长发出邀请，老师、科目、期望时间和称呼可查，此时尚未接单。



图 5 教师端：家教已接受，教学计划与课后反馈入口可用

图 5 说明：教师接受后，状态明确更新，预约进入备课、课堂记录和反馈环节。家长可查看当前进展，教师不必另起一份零散记录。

地图使用西安公共片区和直线参考距离辅助线下安排。固定 12 条虚构地图样例与账户预约分开，开发 API 按角色和归属每 10 秒读取相关状态；点位不是家庭住址，距离不是通勤时间。

六 教学反馈：对应具体课堂事实

教师接受预约后，可加载初一数学“一元一次方程”四课案例，每课 45 分钟，核验课程和题目后发布。第二课由教师记录 **Q1—Q3 正确、Q4/Q5 错误，并标注移项符号问题**，再形成反馈候选。



图 6 反馈候选：3/5 统计、错题引用与教师发布入口

看图要点：上方 3/5＝60%是本次练习正确率；中部建议引用 Q4/Q5 和教师观察；底部须由教师确认发布，草稿对家长不可见。

正误和错因由教师提供，预置反馈不是模型自主批改。系统校验统计与引用，教师核验教学判断；本次正确率不作为提分率或长期能力评估。

七 课程修订：依据错题调整下一课

已确认反馈指出符号问题后，样例提出第三课增加 10 分钟符号专项。页面把原安排与候选安排并列，教师可以核对依据和变化，再决定是否采纳。



图 7 第三课修订对照局部：保留依据，重新分配 45 分钟

第三课环节	原版 v1	修订候选
移项复习／符号专项	5 分钟／无专项	5 分钟／新增 10 分钟
去括号／去分母	10 分钟／12 分钟	10 分钟／本课移出
分层练习／总结	13 分钟／5 分钟	15 分钟／5 分钟
本课合计	45 分钟	45 分钟

调整的含义：优先巩固符号与去括号，去分母转为补充内容、待教师另行安排。候选采纳后先形成草稿，教师确认发布后家长才可查看。

八 技术创新点与实现支撑

8.1 受约束的 AI 任务链

作品将语言交互接入实际业务：需求先转为可核对条件，推荐使用公开规则，教学候选围绕课堂记录组织。**AI 提出候选，规则检查结构与业务条件，用户和教师确认关键决定**。这种组合使建议能进入实际服务步骤，也保留责任边界。

8.2 证据、人工确认与版本留痕连接

反馈引用题目及教师观察，修订保留变更与原因，发布版本可回看。课堂事实或版本变化时，旧建议不能直接继续作为新依据。下面的发布记录说明修订经过确认后形成 v2，v1 继续保留。



图 8 教师发布历史：v1 与 v2 同时保留，可分别查看

看图要点：两条记录分别对应原课程与调整后课程，保留来源、时间和查看入口。流程特色在于“事实—建议—确认—发布”的连接，不主张行业首创或已证明教学效果优于其他系统。

8.3 共享服务与角色权限支撑落地

H5／小程序共享页面 → 统一业务服务 → Mock 本机状态或开发 API；后端以 Fastify、Prisma 和 SQLite 组织数据，可选模型通过服务端适配器接入。

API 检查身份、角色、预约归属和状态；家长不读取教师草稿，关键写入有幂等与冲突检查。共享代码和可替换服务契约支持小团队复用业务，模型密钥不进入前端。

九 应用成效与可核查成果

9.1 演示中可观察的服务结果

当前成果以可运行流程和功能验证呈现，应用价值对应具体问题，不使用未经测量的效率百分比或提分数据。

对应问题	演示中可见的结果	证明位置
家长难核对选师条件	需求有结构、推荐有分项理由	图 2—3
预约与服务难衔接	从待确认到已接受，进入教学	图 4—5
课后情况难说明	统计、错题与观察集中在报告中	图 6 及教学发布测试
教学调整难回查	原版与候选可比较，v1／v2 留存	图 7—8
工程流程需可复验	类型、测试、构建、浏览器及 API 重启读取有记录	CI 与教学验收文档

开发演示内容含 24 份合成家教资料、22 份原创笔记、66 道固定题、12 条地图样例和一个四课案例，表示内容与工程规模，不能作为真实用户量或交易量。

9.2 实现与验证范围

全册截图来自实际运行的 Mock 网页，使用规则和预置教学样例，未调用真实模型。模型接口已实现，真实供应商连通性与教学质量尚未验证；当前修订案例限第二课 Q4/Q5 移项符号问题，不外推为任意学科自适应教学。

已有 H5 流程与小程序构建检查，Mock 不跨设备同步，开发 API 支持数据持久化。现有材料未提供正式公网运营、微信真机或真实教学成效证明。

9.3 查验入口

main 基线 5d04c4f 的 GitHub Actions 中 build、server、e2e 成功。运行与操作见 DEMO_GUIDE.md，教学流程和 HTTP 重启验证见 docs/TEACHING_AI_VALIDATION.md。工程检查用于证明软件流程，不等同于真实教学试点。

GitHub 项目仓库

GitHub Actions 验证记录（main 5d04c4f）

材料日期：2026 年 10 月 24 日；实现核查基线：5d04c4f。